

Методы адаптивного планирования запросов в реляционных СУБД

Студент группы 22126 ММФ НГУ, Пьянзин Б. О.

Старший научный сотрудник ИСИ СО РАН Пономарев Д. К.

18 мая 2026

ЗАДАЧА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОРЯДКА СОЕДИНЕНИЙ

Вход:

- $R = \{R_1, \dots, R_n\}$ — базовые отношения
- P — условия соединения $\rightarrow$ граф $G = (R, E)$
- Σ — статистики
- D — данные

Алгоритм планирования:

- $A: (R, P, \Sigma, D) \rightarrow T \in T_n$ — дерево плана

Характеристики:

- $t_{\text{plan}}(A)$ — время планирования
- $t_{\text{exec}}(A)$ — время исполнения

Целевая функция:

$$t_{\text{total}} = t_{\text{plan}} + t_{\text{exec}} \rightarrow \min$$

$$A^* = \operatorname{argmin} \sum t_{\text{total}}(A) \text{ на } Q$$

МОДЕЛЬ СТОИМОСТИ

Функция стоимости:

Cost: Resources(T) $\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

- I/O, CPU, память, сеть — по статистикам
- Статистики: гистограммы, списки наиболее частых значений, уникальных значений
- Ошибки оценок кардинальностей (количество выходных строк возрастают мультипликативно)

ГРАФ

И ПЛАН ЗАПРОСА

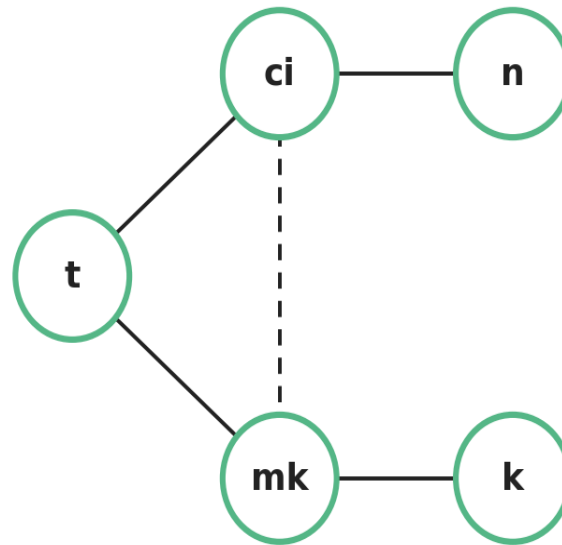
Пример: 5 таблиц IMDb

SELECT t.title, n.name

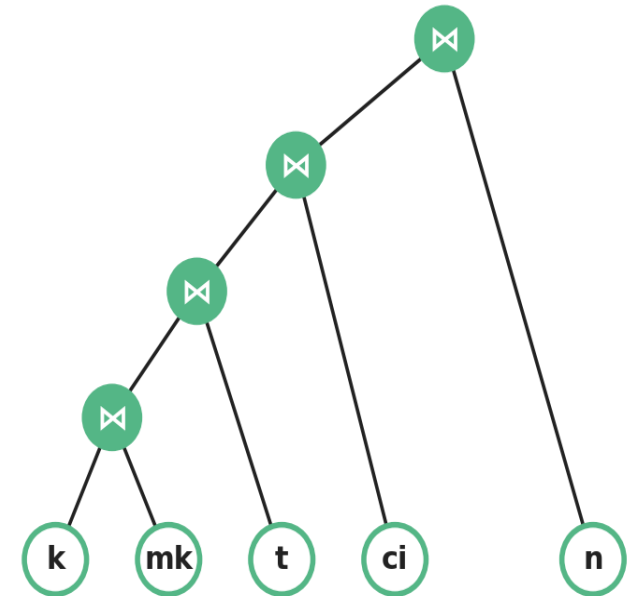
FROM title t, cast_info ci,
name n, movie_keyword mk,
keyword k

WHERE ci.movie_id = t.id
AND ci.person_id = n.id
AND mk.movie_id = t.id
AND mk.keyword_id = k.id;

Граф соединений $G = (R, E)$



Дерево соединений T



NP-ПОЛНОТА И ПРОСТРАНСТВО ПОИСКА

Сложность:

- Задача выбора оптимального порядка соединений — NP-полная
- Сведение задачи поиска полного подграфа в графе к задаче выбора оптимального порядка соединений

Пространство поиска:

- Внутренние соединения
 - коммутативность
 - ассоциативность
- Внешние соединения — не коммутативны, не ассоциативны в общем случае

Комбинаторная сложность:

- Число различных планов — число Каталана C_{n-1} . С перестановками листьев: $C_{n-1} \cdot n!$
- $O(4^{n-1} \cdot n! / n^{3/2})$
- Экспоненциальный рост числа планов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы:

1. Провести анализ скорости планирования и эффективности получаемых планов для известных классов алгоритмов в решении задачи поиска порядка соединения таблиц
2. Предложить подход к планированию SQL запросов, выбирающий алгоритм построения плана с учётом топологии и сложности графа соединений таблиц в запросе
3. Реализовать новый подход в ядре индустриальной СУБД и провести его экспериментальную оценку

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

DPsize:

- Перебор разбиений по размеру подплана $|S| = 2, \dots, n$. n - число таблиц в запросе

Преимущества:

- $O(n^4)$ для цепей и циклов

Недостатки:

- $O(4^n)$ для звёзд и полных графов

DPsub:

- Перебор разбиений по непустым подмножествам

Преимущества:

- $O(3^n)$ для звёзд и полных графов

Недостатки:

- $O(2^n)$ для цепей
- $O(n2^n)$ для циклов

DPccp/DPhyp:

- Перечисляет только пары связных подграфов

Преимущества:

- Нижняя граница среди DP подходов
- $O(n^3)$ для цепей и циклов, $O(n2^n)$ для звёзд, $O(3^n)$ полные графы

Недостатки:

- Сложность реализации

Другой известный подход Top-down memoization

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Основные классы эвристик:

- Жадные: GOO
- Полиномиальные на ограниченном пространстве: IKKBZ
- Рандомизированные: Simulated Annealing , Iterative Improvement, QuickPick
- Эволюционные: GEQO
- Гибридные варианты
- Машинное обучение

РЕАЛИЗАЦИЯ DP POSTGRES

Модифицированный DPsize:

- Цикл по $s = 2, \dots, n$
- На каждом уровне сначала строятся левосторонние планы, затем ветвистые
- Если не получилось, то соединение по декартову произведению
- После построение уровня, на каждом его плане выбирается самый дешёвый путь

Особенности:

- Приоритет левосторонних планов
- Добавление и сравнение путей
- Зависимость от оценок кардинальностей, оценок стоимости, порядка обхода

ОКРУЖЕНИЕ БЕНЧМАРКИ

Окружение:

- Intel Core Ultra 7 258V (8 ядер), 32 ГБ RAM
- Linux Ubuntu 25.04
- PostgreSQL 18.2
- Горячие данные в буферах (pg_prewarm)

Параметры конфигурации:

- shared_buffers = 12GB
- work_mem = 8GB
- max_parallel_workers = 8
- max_parallel_workers_per_gather = 8
- jit = off
- geqo = off

Бенчмарки:

- **JOB** — 113 запросов, IMDb
- **JOB-Complex** — 30 усложнённых запросов: строковые соединения, неключевые атрибуты, сложные фильтры
- **IMDB** — база данных о фильмографии.
- По первичным ключам всех таблиц в IMDB построены индексы
- Общий размер базы данных и индексов 8.5 ГБ

ЯКОРНЫЕ УЧАСТКИ

Якорь — вершина v такая что:

- $|v| < R_{\max}$
- $|v| \cdot \alpha < \max_{u \in N(v)} |u|$

Якорный участок:

- Связная компонента $\{v\} \cup N(v)$
- $|\{v\} \cup N(v)| \leq L$

По списку базовых отношений (List *initial_rels) строится граф запроса

Вычисляется количество связных подграфов #csg. $\#csg \leq \tau$?

N итераций:

Поиск и связывание якорных участков, обновление графа. Если получилось $\#csg \leq \tau$, то выходим из цикла

$\#csg \leq \tau$?

Применяем DP, возвращаем
RelOptInfo* result

Жадный комбинированный подход

ПОИСК И СВЯЗЫВАНИЕ

Проход по всем вершинам в графе. Для каждой вершины проверяется якорное условие. Если выполнено, то вершина с соседями добавляются в новый участок

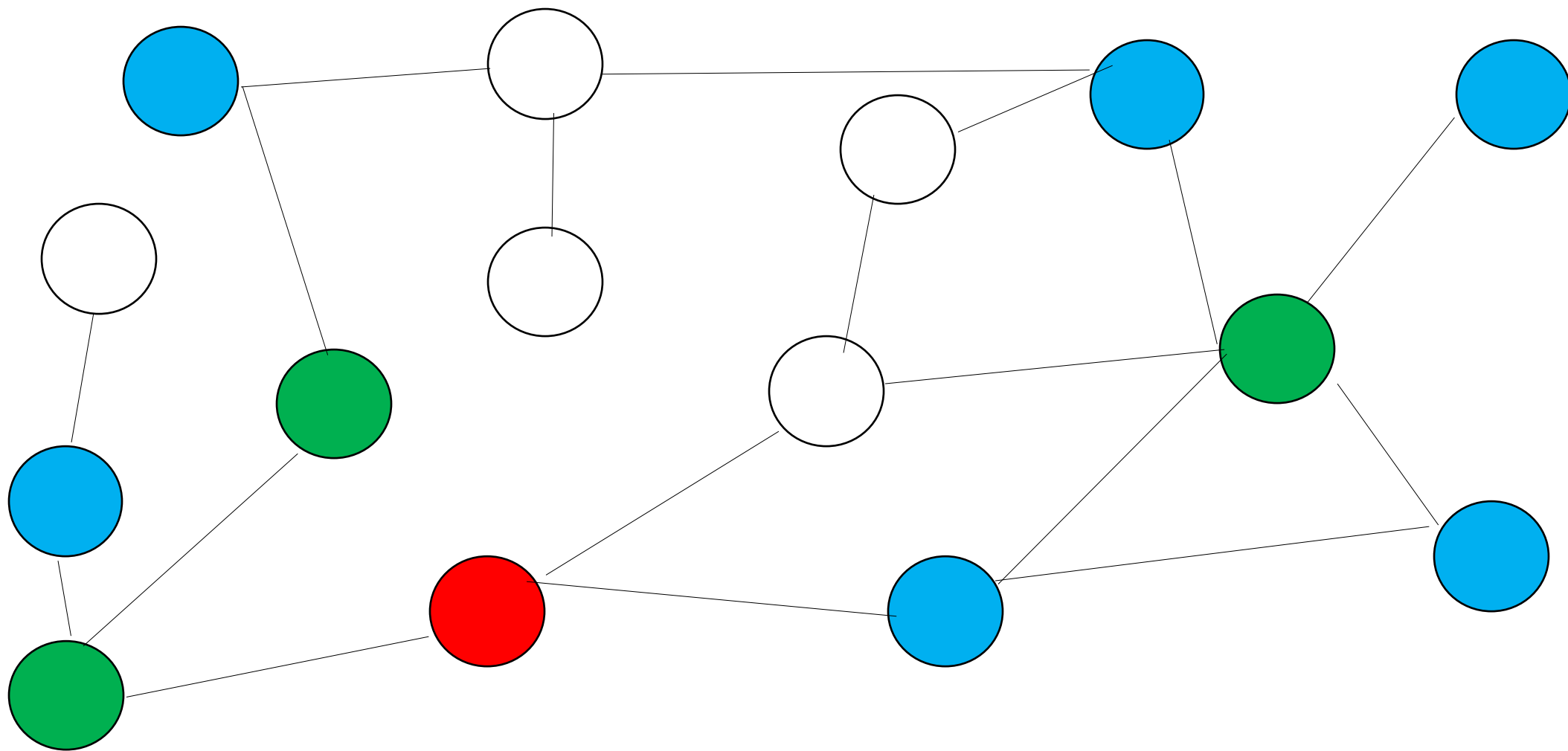
Удаление небезопасных вершин. Если вершина не является якорем, но входит в участок и содержит строковое соединение, то она удаляется из участка

Некоторые участки могут объединиться. Каждый участок с помощью DP планируется в новую вершину

Если кардинальность вершины $> L$, то якорный участок распускается

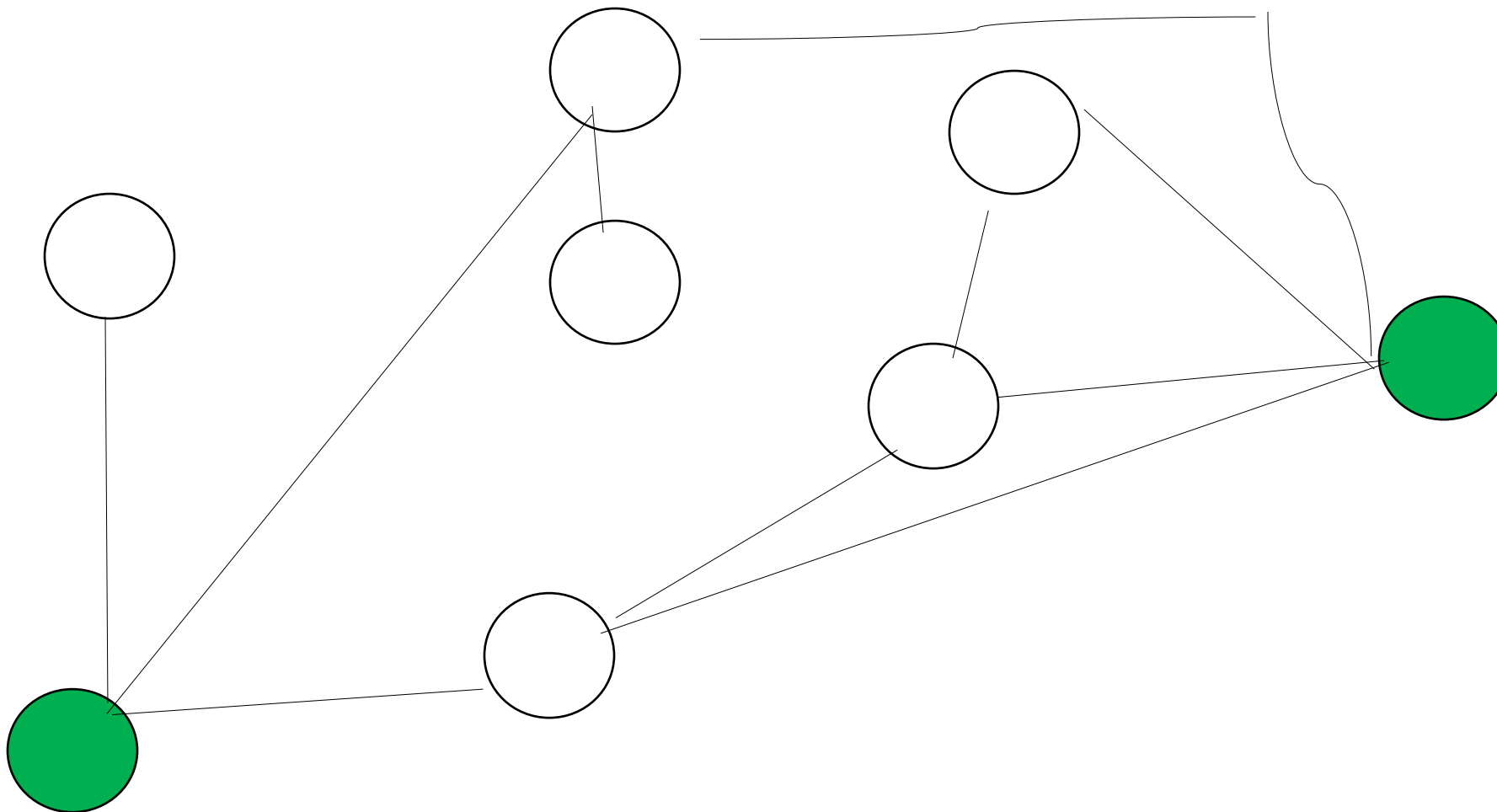
Граф запроса перестраивается

ПОИСК И СВЯЗЫВАНИЕ



k.keyword = 'character-name-in-title'

ПОИСК И СВЯЗЫВАНИЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ

Общее время DP, мс: JOB — 141155 JOB-Complex — 643891

	JOB				JOB-Complex			
Конфигурация	plan	exec	total	#лучше	plan	exec	total	#лучше
Якори (умол)	0.88	0.90	0.89	98/113	0.90	0.07	0.12	23/30
Якори ($\tau = 250$)	0.87	0.86	0.86	98/113	0.91	0.07	0.12	23/30
Якори ($\tau = 300$)	0.85	0.86	0.86	102/113	0.84	0.07	0.11	29/30
Якори ($L = 25_000$)	0.87	0.89	0.88	106/113	0.91	0.07	0.12	23/30
Якори ($L = 50_000$)	0.87	0.90	0.89	97/113	0.93	0.07	0.12	21/30
Якори ($\alpha = 50$)	0.86	0.88	0.87	102/113	0.89	0.07	0.12	25/30
Якори ($\alpha = 200$)	0.86	0.88	0.87	104/113	0.90	0.07	0.12	21/30
Якори ($R_{\max} = 25_000$)	0.87	0.89	0.89	99/113	0.91	0.07	0.12	22/30
Якори ($R_{\max} = 100_000$)	0.88	0.89	0.88	101/113	0.92	0.07	0.12	20/30

Конфигурация по умолчанию: $L = 100_000$, $\alpha = 100$, $R_{\max} = 50_000$, $\tau = 350$

ИСТИННЫЕ КАРДИНАЛЬНОСТИ

- Каждый запрос преобразовывается в графовое представление с помощью библиотеки `sqlglot python3`
- Для каждого связного подграфа сопоставляется подзапрос исходного запроса, с учётом фильтров
- Происходит выполнение и получение числа выходных строк подзапроса, результат запоминается для данного набора таблиц
- Расширение с помощью эффективного доступа (хэш таблица) предзагружает истинные кардинальности для данного запроса
- В планировщик подставляются истинные значения при оценке кардинальностей

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общее время DP, мс: Oracle_DP — JOB 76917 JOB-Complex 46476

	JOB				JOB-Complex			
Конфигурация	plan	exec	total	#лучше	plan	exec	total	#лучше
Oracle_Якори (умол)	0.89	0.90	0.90	72/113	0.86	0.50	0.75	19/30
Oracle_Якори ($\tau = 250$)	0.81	0.87	0.83	106/113	0.80	0.48	0.70	28/30
Oracle_Якори ($\tau = 300$)	0.79	0.87	0.82	107/113	0.80	0.49	0.70	29/30
Oracle_Якори (L = 25_000)	0.90	0.91	0.90	70/113	0.87	0.51	0.76	20/30
Oracle_Якори (L = 50_000)	0.92	0.92	0.92	66/113	0.91	0.51	0.79	16/30
Oracle_Якори ($\alpha = 50$)	0.83	0.86	0.84	106/113	0.81	0.49	0.71	28/30
Oracle_Якори ($\alpha = 200$)	0.84	0.87	0.85	101/113	0.82	0.49	0.72	28/30
Oracle_Якори (Rmax = 25_000)	0.87	0.90	0.88	85/113	0.88	0.52	0.77	19/30
Oracle_Якори (Rmax = 100_000)	0.90	0.91	0.91	74/113	0.88	0.51	0.77	20/30

ЖАДНЫЙ ПОДХОД

- Пара двух отношений простая, если в каждом не более двух таблиц:
`is_simple_pair = (bms_num_members(rel1->relids) <= 2) && (bms_num_members(rel2->relids) <= 2)`
- Среди простых пар сравнение по стоимости, остальные сравниваются по кардинальности
- Приоритет простых пар в обработке: пока не соединятся все простые пары, сравнение по кардинальности не будет происходить

	JOB				JOB-Complex			
Конфигурация	plan	exec	total	#лучше	plan	exec	total	#лучше
GOO_comb	0.81	1.19	1.05	80/113	0.85	0.13	0.17	16/30

Общее время прохождения бенчмарков:

JOB: 148 сек. vs 141 сек. у DP

JOB-COMPLEX: 112 сек. vs 641 сек. у DP

ВЫВОДЫ

- Замена DP алгоритма не даёт значительное улучшения при сохранении функции построения и сравнения путей
- Жадный подход может дать значительное ускорение на некоторых запросах, но нестабилен
- Проблема в оценках кардинальностей (строковых соединений особенно)

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

1. Динамический подбор параметров (τ , $R_{\max}$, α , L)
2. Обнаружение небезопасных оценок
3. Использование стоимостных метрик и селективностей для условия якорной вершины/участка
4. Улучшение оценок кардинальностей узлов и стоимости
5. Выработка других критериев для применения якорного подхода:
 - Доля потенциальных якорных вершин
 - Доля небезопасных/селективных рёбер
 - Стоимостные критерии для якорного подхода